

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и пожарной безопасности города Москвы · ГБУ «Система 112»

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026», задача №9

## **Программный комплекс «АИскра» — ИИ-тренажёр операторов системы-112 и диспетчеров ДДС**

Пояснительная записка

Версия прототипа — по состоянию репозитория на дату сборки

Москва, 29.09.2026

# Содержание

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Общие положения.....</b>                               | <b>4</b>  |
| 1.1 Наименование системы.....                               | 4         |
| 1.2 Основание для разработки.....                           | 4         |
| 1.3 Назначение документа.....                               | 4         |
| 1.4 Термины и сокращения.....                               | 5         |
| <b>2 Назначение и границы системы.....</b>                  | <b>6</b>  |
| 2.1 Назначение.....                                         | 6         |
| 2.2 Пользователи и роли.....                                | 6         |
| 2.3 Границы решения.....                                    | 6         |
| <b>3 Функциональная архитектура.....</b>                    | <b>8</b>  |
| 3.1 Подсистемы.....                                         | 8         |
| 3.2 Основные сценарии.....                                  | 8         |
| 3.3 Права доступа.....                                      | 9         |
| <b>4 Компонентная архитектура.....</b>                      | <b>11</b> |
| 4.1 Состав компонентов.....                                 | 11        |
| 4.2 Схема развёртывания.....                                | 11        |
| 4.3 Внутренняя структура сервера.....                       | 11        |
| 4.4 ИИ-слой.....                                            | 12        |
| 4.5 Телефония.....                                          | 12        |
| <b>5 Методы обработки данных.....</b>                       | <b>14</b> |
| 5.1 Автоподбор служб.....                                   | 14        |
| 5.2 Генерация сценариев.....                                | 14        |
| 5.3 ИИ-собеседники.....                                     | 14        |
| 5.4 Автооценка.....                                         | 15        |
| 5.5 Метрики достоверности ИИ-оценки.....                    | 18        |
| 5.6 Поиск и выдержки из учебных материалов.....             | 20        |
| <b>6 Модель данных и справочники.....</b>                   | <b>21</b> |
| 6.1 Справочники.....                                        | 21        |
| 6.2 Таблицы базы данных.....                                | 21        |
| <b>7 Описание программного интерфейса.....</b>              | <b>23</b> |
| <b>8 Сборка, установка, настройка и восстановление.....</b> | <b>24</b> |
| 8.1 Требования к окружению.....                             | 24        |
| 8.2 Сборка и установка.....                                 | 24        |
| 8.3 Настройка.....                                          | 24        |
| 8.4 Резервное копирование и восстановление.....             | 24        |
| 8.5 Обслуживание.....                                       | 25        |
| <b>9 Информационная безопасность.....</b>                   | <b>26</b> |
| <b>10 Условия и ограничения.....</b>                        | <b>27</b> |
| 10.1 Производительность.....                                | 27        |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.2 Условия эксплуатации.....                                         | 27        |
| 10.3 Ограничения прототипа.....                                        | 27        |
| <b>11 Соответствие требованиям технического задания.....</b>           | <b>29</b> |
| <b>12 Перечень используемых библиотек.....</b>                         | <b>38</b> |
| <b>13 Приложение А. Перечень операций программного интерфейса.....</b> | <b>40</b> |

# **1 Общие положения**

## **1.1 Наименование системы**

Полное наименование: программный комплекс «АИскра» — ИИ-тренажёр для обучения операторов системы-112 и диспетчеров дежурно-диспетчерских служб (ДДС) города Москвы.

Краткое наименование: АИскра.

## **1.2 Основание для разработки**

Задача №9 хакатона «Лидеры цифровой трансформации 2026». Заказчик — Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ДГОЧСиПБ), ГБУ «Система 112». Исходные требования — техническое задание заказчика и ответы заказчика в рабочем чате задачи; консолидированный перечень требований — раздел 11 настоящего документа.

## **1.3 Назначение документа**

Документ описывает назначение и границы системы, функциональную и компонентную архитектуру, методы обработки данных, модель данных, программный интерфейс, порядок сборки, установки, настройки и восстановления, условия и ограничения эксплуатации, соответствие требованиям технического задания и перечень используемых библиотек. Структура документа следует составу пояснительной записки по ГОСТ 34.201 и РД 50-34.698 в объёме, применимом к прототипу.

Документ соответствует состоянию исходного кода в репозитории на дату сборки, указанную на титульном листе. Таблицы разделов 7 и 11 и приложений генерируются из исходного кода и спецификаций при сборке документа.

## 1.4 Термины и сокращения

| Термин        | Значение                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АРМ-112       | автоматизированное рабочее место оператора системы-112                                                |
| АРМ ДДС       | автоматизированное рабочее место диспетчера дежурно-диспетчерской службы                              |
| ДДС           | дежурно-диспетчерская служба (Служба 101, 102, 103, 104, городские службы, ДДС районов и префектур)   |
| Карточка      | карточка происшествия системы-112: заявитель, адрес, тип происшествия по классификатору, службы       |
| Классификатор | классификатор происшествий заказчика (24 группы, около 1300 типов, признаки, матрица служб)           |
| Сценарий      | учебный вызов: легенда заявителя и эталон карточки и действий ДДС                                     |
| Эталон        | правильное заполнение карточки и правильные действия ДДС, с которыми сравнивается работа обучающегося |
| Занятие       | учебная сессия преподавателя с назначенными обучающимися и ролями                                     |
| ИИ-собеседник | модель или правила, играющие заявителя, старшего группы реагирования, диспетчера другой службы        |
| ИИ-судья      | модель, оценивающая смысл описания, регламентность формулировок и грамотность                         |
| Офлайн-режим  | работа без языковой модели: ответы по легенде и шаблонам, детерминированно                            |
| RBAC          | разграничение доступа на основе ролей и прав                                                          |
| ПДн           | персональные данные (152-ФЗ)                                                                          |

## 2 Назначение и границы системы

### 2.1 Назначение

АИскра предназначена для практического обучения операторов службы 112 и диспетчеров ДДС работе в интерфейсе, воспроизводящем АРМ-112 и АРМ ДДС, в учебном центре — в компьютерном классе или удалённо под контролем преподавателя.

Система решает задачи:

- выдача учебной вводной: входящий вызов, в котором заявителя играет ИИ-собеседник по легенде сценария;
- работа обучающегося в копии рабочих мест: карточка происшествия 112, журналы, статусы служб ДДС, IP-телефон;
- подготовка учебного материала: генерация сценариев по категориям классификатора и уровню сложности, проверка и утверждение преподавателем;
- проведение занятий группами с заданным темпом вызовов и карточек, мониторинг в реальном времени;
- объективная оценка: сравнение работы с эталоном по формулам, экспертная правка преподавателем, отчёты и рекомендации;
- администрирование учебной среды: учётные записи, группы, настройки, резервное копирование, журнал аудита.

### 2.2 Пользователи и роли

| Роль          | Кто                                                      | Основные функции                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Администратор | администратор учебного центра                            | учётные записи и группы, настройки, резервные копии, состояние сервисов, журнал аудита, логи, импорт справочников                                                                                            |
| Преподаватель | преподаватель учебного центра                            | банк сценариев, занятия, мониторинг, отчёты, экспертная оценка, отзыв обучающемуся по занятию с черновиком от ИИ, учебные материалы; при первом входе — обзор маршрута и подсказки на экранах, где они нужны |
| Обучающийся   | оператор 112, диспетчер ДДС, специалисты городских служб | работа в эмуляторе АРМ-112 или АРМ ДДС (одна учётная запись — две учебные роли), свои результаты и отзывы преподавателя, справочная база; при первом входе — пошаговые подсказки по кнопкам экранов          |

### 2.3 Границы решения

- Учебная система: реальные вызовы не принимаются, функции реальной системы-112 не реализуются.

- Работа в изолированном контуре учебного центра. Внешний API языковой модели допускается только на демонстрационном стенде по отдельному разрешению (настройка `allow_external`).
- Учебные данные синтетические: заявители, телефоны, легенды генерируются; адреса — из открытого адресного справочника OpenStreetMap.
- Интеграция с реальной телефонией (SIP), каталогом LDAP/AD и системами мониторинга учебного центра в прототип не входит (раздел 10).

## 3 Функциональная архитектура

### 3.1 Подсистемы

| Подсистема          | Функции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эмулятор АРМ-112    | журнал происшествий; карточка 112: телефоны, канал, заявитель, адрес со справочником и картой, «Что случилось?» и опросная карта классификатора, пострадавшие, описание, автоподбор служб; сохранение, отработки, «отработана», «проверена», «вернуть на доработку»; признаки ЧС и ЧП; дополнение карточки; учебный входящий вызов и разговор с ИИ-заявителем                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Эмулятор АРМ ДДС    | выбор службы; журнал карточек службы с таймерами ожидания и сигналом о новой карточке; карточка ДДС; решение «Принята / Не принята», статусы до «Работы завершены», номер наряда, комментарии; IP-телефон: старший группы, заявитель, другие службы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Банк сценариев      | генерация по группам классификатора и сложности, легенда и эталон, прогон вопросов и ответов, правка и регенерация по комментарию, утверждение и архив                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Занятия             | создание (тип, категории, источник карточек для ДДС, участники с ролями, группа, нормативы и темп), запуск и завершение, поток вызовов 112 и карточек ДДС в темпе занятия, мониторинг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Оценка и отчёты     | автооценка карточки 112 и работы ДДС по эталону, ИИ-судья, экспертная правка, отзыв обучающегося по занятию (черновик от ИИ, правка и сохранение преподавателем), отчёт по занятию с диаграммами, CSV и PDF, прогресс и рекомендации обучающегося, инсайты по группе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Учебные материалы   | загрузка PDF, DOCX, XLSX, TXT; просмотр и поиск; выдержки для генерации сценариев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Администрирование   | пользователи и группы, настройки по умолчанию, резервные копии, состояние сервисов, логи, журнал аудита, импорт справочников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Обучение интерфейсу | новому обучающемуся — обзор маршрута и пошаговая подсветка кнопок на экранах кабинета, АРМ-112 и АРМ ДДС с пояснением; пропуск одним нажатием, повтор по кнопке; прогресс хранится за учётной записью; пока подсказки показаны впервые, учебные таймеры стоят и время не идёт в оценку. Новому преподавателю — свой обзор и подсказки на 10 экранах, где они нужны: банк сценариев, форма занятия, мониторинг, отчёт и другие. Подсказки объясняют, что система делает сама, что необратимо (начать и завершить занятие, экспертная правка) и что скрыто. Подсказки обучающегося у преподавателя сами не появляются |

### 3.2 Основные сценарии

**Сценарий 1. Подготовка учебной среды.** Преподаватель выбирает категории событий и сложность, запускает генерацию; система выбирает



типы классификатора, строит легенду и эталон; преподаватель просматривает легенду, эталон и прогон вопросов, при необходимости правит и утверждает сценарий.

**Сценарий 2. Занятие «Карточки 112».** Преподаватель создаёт занятие, назначает операторов и запускает его. Операторам поступают учебные вызовы в категориях и темпе занятия; оператор отвечает, опрашивает ИИ-заявителя, заполняет и сохраняет карточку; преподаватель видит ход работы на плитках мониторинга, завершает занятие и получает отчёт.

**Сценарий 3. Занятие «Действия ДДС».** Карточки поступают в очередь службы диспетчера: сгенерированные системой, сохранённые операторами занятия или смешанно. Диспетчер принимает решение, ведёт статусы, созванивается со старшим группы. Отчёт показывает время реакции, полноту статусов и связь.

**Сценарий 4. Отзыв по занятию.** Преподаватель раскрывает в отчёте строку обучающегося и нажимает «предложить отзыв». ИИ пишет черновик по фактам занятия: итог, что получилось, что подтянуть, следующий шаг. Преподаватель правит текст и сохраняет. Обучающийся видит отзыв в истории занятий своего кабинета.

**Сквозной сценарий.** Вызов → карточка 112 → очередь ДДС → статусы → отчёт преподавателя; воспроизводится автоматическим тестом и описан как сценарий показа в docs/demo/M6\_сквозной\_сценарий.md.

### 3.3 Права доступа

Доступ определяется правами, закреплёнными за ролью; каждое действие проверяется сервером.

| Право                                | Администратор | Преподаватель | Обучающийся |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Управление пользователями и группами | ✓             | чтение групп  | —           |
| Журнал аудита, настройки,            | ✓             | —             | —           |

| Право                                                       | Администратор | Преподаватель | Обучающийся |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| резервные копии, импорт справочников                        |               |               |             |
| Банк сценариев, занятия, учебные материалы                  | материалы     | ✓             | —           |
| Результаты всех обучающихся, экспертная правка, «проверена» | —             | ✓             | —           |
| Работа в эмуляторе, свои карточки и результаты              | —             | —             | ✓           |
| Чтение справочников                                         | ✓             | ✓             | ✓           |

## 4 Компонентная архитектура

### 4.1 Состав компонентов

| Компонент         | Технология                                                                                                               | Назначение                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клиент            | React 18, TypeScript, Vite, TanStack Query; библиотека интерфейса packages/ui-kit                                        | одностраничное приложение: эмуляторы АРМ, кабинеты ролей                                                       |
| Вход              | nginx 1.27                                                                                                               | TLS 1.2/1.3, перенаправление HTTP на HTTPS, статика клиента, сжатие, заголовки безопасности, проксирование API |
| Сервер приложений | Python 3.12+, FastAPI, SQLAlchemy 2, Pydantic 2                                                                          | программный интерфейс /api/v1, бизнес-логика, ИИ-слой; один процесс                                            |
| База данных       | PostgreSQL 16                                                                                                            | все данные системы; для демонстрации и тестов — SQLite                                                         |
| Языковая модель   | любой OpenAI-совместимый сервер: Ollama, vLLM, llama.cpp                                                                 | генерация легенд, ИИ-собеседники, ИИ-судья; поставляется профилем local-llm                                    |
| Телефония         | встроенный IP-телефон в браузере; синтез речи — сервер (OpenAI-совместимый /audio/speech: Gemini TTS, Piper) или браузер | имитация входящих и исходящих звонков, озвучка реплик с эмоцией заявителя                                      |

### 4.2 Схема развёртывания

Браузер (компьютерный класс, планшет преподавателя)  
| HTTPS :8443 (HTTP :8080 → HTTPS)  
▼  
nginx (TLS, статика SPA) → backend :8000 (FastAPI, только 127.0.0.1)  
└─ PostgreSQL :5432 (только 127.0.0.1)  
└─ Ollama :11434 (local-llm, только 127.0.0.1)  
Томы: pgdata (БД), backups (резервные копии), materials (учебные материалы),  
tls (сертификат), ollama (модели)

Все компоненты поставляются одним файлом `docker-compose.yml`; сервисы перезапускаются автоматически и имеют проверки работоспособности (`/health`).

### 4.3 Внутренняя структура сервера

Сервер — модульный монолит с чистой архитектурой: каждый модуль делится на слои «интерфейс — прикладной слой — предметная область — инфраструктура»; модули не обращаются друг к другу напрямую, а связываются через порты и адаптеры в каталоге `integration`; соблюдение правил проверяется автоматически (`import-linter`). Команды и запросы

разделены (CQRS-lite). Все зависимости связываются в одном месте — `bootstrap.py`.

| Модуль       | Отвечает за                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| identity     | вход, сессии, пользователи, группы обучающихся                            |
| dictionaries | классификатор, службы и матрица маршрутизации, территория, адреса, импорт |
| incidents    | карточка 112, журнал, статусы, службы карточки и статусы служб (АРМ ДДС)  |
| training     | сценарии, ИИ-собеседники и звонки, занятия, учебные материалы             |
| assessment   | автооценка, экспертная правка, отчёты, прогресс, рекомендации             |
| audit        | журнал аудита: запись, поиск, срок хранения                               |
| system       | настройки, резервные копии, логи, состояние сервисов, диагностика ИИ      |

## 4.4 ИИ-слой

ИИ-задачи (генерация сценария, заявитель, старший группы, диспетчер другой службы, судья, инсайты, черновик отзыва преподавателя) назначаются провайдерам в файле `config/ai.yaml`. Маршрутизатор подставляет параметры задачи (температура, лимит токенов, режим кеширования), кеширует ответы и ограничивает число параллельных запросов к модели. Модель используется только там, где нужен естественный язык; всё проверяемое (тип, службы, адрес, статусы, баллы) вычисляется правилами. Если модель недоступна или не подключена, система работает в офлайн-режиме и занятие не прерывается.

Для сервера без GPU (Т3: 6 ядер, 32 ГБ) рекомендованы компактные модели: `qwen2.5:7b-instruct` для генерации и судьи, `qwen2.5:3b-instruct` для реплик собеседников, не более двух параллельных генераций.

## 4.5 Телефония

Звонки имитируются внутри системы: входящий вызов в АРМ-112 со звонком и принятием, исходящие и входящие звонки в АРМ ДДС (старший группы, заявитель, другие службы), журнал звонков по карточке, завершение. Реплики озвучиваются серверным синтезом речи с эмоцией (если он настроен) или синтезом речи браузера. Подключение реального SIP-

сервера и IP-телефонов (РТУ Т16Р) предусмотрено архитектурой (порт телефонии), в прототип не входит.

## 5 Методы обработки данных

### 5.1 Автоподбор служб

Службы карточки вычисляются по классификатору заказчика, который хранится как матрица маршрутизации (тип происшествия × колонка службы).

1. Главная служба типа (колонка «главная служба») — первой в списке и отмечена основной.
2. Колонки служб применяются по правилам: «всегда»; «по признаку» — если признак выбран в карточке (пострадавшие, угроза людям, газификация, правонарушение, перекрытие движения и др.); «исключающая» — если не выбран ни один признак этой службы, у которого в строке есть ячейка.
3. Территориальные службы — по округу и району адреса: префектура округа, ДДС района или поселения, ГБУ «Автомобильные дороги» округа; для ТиНАО — отдельные колонки.
4. Оператор может добавить и убрать службы вручную; набор сохраняется вместе с отметкой «авто» или «вручную».

### 5.2 Генерация сценариев

1. Выбор типа: случайный видимый оператору тип классификатора из выбранных групп, для которого есть форма «Что случилось?».
2. Адрес: случайный дом из адресного справочника Москвы; для жилых объектов — подъезд, этаж, квартира.
3. Признаки: подмножество признаков типа; на их основе сразу строятся и легенда, и эталон, поэтому они согласованы.
4. Эталон карточки: тип и признаки опросной карты, службы — тем же алгоритмом автоподбора, адрес, заявитель, пострадавшие, ключевые слова описания.
5. Эталон действий ДДС: первый статус «Принята», цепочка статусов до «Работы завершены», обязательность номера наряда, ожидаемый звонок старшему группы, регламентные фразы.
6. Легенда на естественном языке — первая фраза заявителя, описание своими словами, подробности — пишется моделью по схеме JSON (structured output) с учётом уровня сложности: от спокойного заявителя (1) до паники и путаницы (5). В запрос добавляются до трёх выдержек из учебных материалов, отмеченных преподавателем, найденных по типу и признакам происшествия. Без модели легенда строится по шаблонам.
7. Сценарий попадает в банк черновиком; обучающимся выдаются только утверждённые преподавателем.

### 5.3 ИИ-собеседники

- **Заявитель** отвечает только на заданный вопрос и только сведениями легенды: темы вопросов оператора (адрес, этаж, пострадавшие, что случилось, имя, телефон и др.) сопоставляются с полями легенды; раскрытые темы запоминаются. Эталон, коды и службы в запрос к модели не передаются.

- **Эмоции заявителя меняются в разговоре.** Начальное состояние — эмоция, напряжение, доверие и готовность отвечать по шкале 0–10 — задают сложность сценария и группа происшествий: пожар — паника, ДТП — шок, коммунальная авария — раздражение. Дальше состояние меняют реплики оператора по правилам:
  - «я вас слышу», «помощь уже едет», «оставайтесь на линии» снижают напряжение и повышают доверие;
  - «успокойтесь», «не кричите», «быстрее говорите» — наоборот.

Одна реплика засчитывается по каждому правилу один раз, поэтому паникующего заявителя успокаивают за несколько реплик. Модель получает состояние в запросе и отвечает в этом тоне; без модели ответ окрашивается словами вокруг фактов легенды. Реплики озвучиваются синтезом речи браузера: темп, высота и громкость голоса следуют состоянию. Состояние сохраняется у каждой реплики заявителя.

- **Серверный синтез речи** (включается настройкой) озвучивает реплику голосом роли: заявитель — женский или мужской голос из легенды, старший группы, диспетчер службы. Подача задаётся по состоянию заявителя: на демо — Gemini TTS через OpenRouter, эмоция передаётся стилем; в контуре заказчика — Piper в Speeches на CPU, эмоция передаётся темпом. Звук запрашивается отдельно от текста, поэтому оператор не ждёт синтеза. Одинаковые фразы кешируются, объём кеша ограничен. При сбое синтеза реплику озвучивает браузер.
- **Разговор без рук** (если настроено распознавание):
  - микрофон слушает весь звонок, начало и конец фразы оператора определяются по уровню голоса с калибровкой фона;
  - каждая фраза распознаётся и уходит заявителю по очереди;
  - если оператор заговорил, заявитель замолкает;
  - пока звучит заявитель, порог выше, а распознанное эхо его реплики отбрасывается;
  - на сервер уходят только готовые фразы, звук не хранится.

В отчёте занятия у карточки указано, как шёл разговор: голосом или без рук.

- **Преподавателю:**
  - разбор разговора у карточки: график напряжения заявителя по репликам и какие слова оператора его изменили;
  - на плитке мониторинга — состояние заявителя в идущем звонке;
  - в автооценке — информативный критерий «Работа с заявителем». Он показывает рост напряжения и обесценивающие фразы, но в балл не входит, пока его не сверят эксперты.
- **Старший группы** докладывает по текущему статусу службы и номеру наряда.
- **Диспетчер другой службы** отвечает по карточке в рамках своей службы.
- При ошибке модели используется ответ по правилам; ответы кешируются в пределах сценария и раскрытых тем.

## 5.4 Автооценка

Каждый критерий даёт балл от 0 до 1 и список замечаний на русском языке.

**Карточка 112** (эталон — сценарий):

| Критерий                               | Формула                                                                                                                                                      | Вес     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Тип происшествия                       | точный конечный тип — 1; тот же «Что случилось?» или группа — 0,5; иначе 0                                                                                   | 3       |
| Службы                                 | F1-мера по кодам служб; замечание, если нет основной                                                                                                         | 2       |
| Адрес                                  | улица (нормализованная) 0,6 + дом 0,3 + район 0,1                                                                                                            | 2       |
| Признаки опросной карты                | F1-мера по признакам                                                                                                                                         | 1       |
| Заявитель                              | фамилия 0,5 + статус 0,5                                                                                                                                     | 1       |
| Пострадавшие                           | наличие 0,7 + количество 0,3                                                                                                                                 | 1       |
| Описание: ключевые факты               | доля ключевых слов эталона в описании                                                                                                                        | 1       |
| Полнота опроса                         | доля тем, уточнённых у заявителя: адрес, что случилось, пострадавшие                                                                                         | 1       |
| Время заполнения                       | 1 в пределах норматива (75 с, ПП РФ № 1931); линейно до 0 при тройном нормативе. Время — от открытия до сохранения без паузы на первые подсказки по карточке | 1       |
| Смысл описания, грамотность (ИИ-судья) | оценка модели от 0 до 1                                                                                                                                      | 1 и 0,5 |

### Работа ДДС:

| Критерий                               | Формула                                                                                                                            | Вес     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Решение                                | первый статус совпадает с эталоном — 1, иначе 0                                                                                    | 3       |
| Время реакции                          | от поступления до решения без паузы на первые подсказки по реестру и карточке ДДС; 1 в пределах норматива (30 с), до 0 при тройном | 2       |
| Порядок и полнота статусов             | (достигнутый шаг + 1) / 5 × (1 или 0,7 при нарушении порядка)                                                                      | 2       |
| Номер наряда                           | указан при «Принята»                                                                                                               | 1       |
| Комментарии                            | доля статусов с комментарием                                                                                                       | 1       |
| Звонки                                 | доля ожидаемых звонков (старший группы)                                                                                            | 1       |
| Регламентность, грамотность (ИИ-судья) | оценка модели от 0 до 1                                                                                                            | 1 и 0,5 |

Итоговый балл =  $100 \times \Sigma(\text{балл} \times \text{вес}) / \Sigma(\text{вес})$  по проверенным критериям. «Зачтено» — не ниже порога (по умолчанию 70). Критерии ИИ-судьи без модели помечаются «не проверено» и в итог не входят. Веса, нормативы и порог настраиваются для занятия.

**Экспертная оценка.** Преподаватель может заменить балл с обязательным комментарием; правка записывается в журнал аудита. Экспертная оценка окончательна: повторная автопроверка обновляет критерии, но не балл.

**Отзыв по занятию.** Отзыв пишется одному обучающемуся по одному занятию и строится как обратная связь по Hattie & Timperley (2007): - итог занятия; - что получилось; - что подтянуть — не больше трёх пунктов:



критические ошибки первыми, затем по убыванию потерь, с примером замечания, номерами карточек и советом; - следующий шаг.

С другими обучающимися отзыв не сравнивает (Shute, 2008). Если этот преподаватель уже писал отзыв по прошлому занятию, черновик показывает, как изменились прошлые «подтянуть»: было → стало.

Черновик пишет модель. Она получает только числа, критерии и замечания, без ФИО и без названия занятия. Без модели черновик собирается правилами из тех же фактов. Черновик ничего не публикует: обучающийся видит только текст, который преподаватель проверил и сохранил. Каждое сохранение записывается в журнал аудита. Сохраняется и близость итогового текста к черновику — так видно, насколько преподаватели правят черновики ИИ.

**Рекомендации и инсайты.** Средний балл по каждому критерию для обучающегося или группы; по критериям ниже 0,85 выдаются рекомендации из справочника советов; частые замечания группы считаются по последним оценкам.

**Аналитика преподавателя.** Строится по занятиям самого преподавателя и опирается на практику подготовки персонала 112 и ЕДДС. Перечень оснований — в документе репозитория `docs/research/Подготовка_персонала_112_и_ЕДДС.md`.

- *Норматив / факт* — по образцу формы 1/112 (приказ МЧС России № 192) и нормативам ПП РФ № 1931:
  - опрос до карточки, доступной ДДС, — в среднем 75 с;
  - подтверждение приёма карточки ДДС — не более 30 с.

Считаются доля карточек в нормативе, медиана и 90-й перцентиль (линейная интерполяция). Норматив сравнивается с нормативом того занятия, в котором была карточка.

- *Профиль обучающегося*:
  - средние по критериям против средних группы той же роли;
  - типичные ошибки;
  - отработанные группы классификатора — по сценарию вызова;
  - балл по сложности заявителя.

- *Разбор занятия* — для подведения итогов смены (ГОСТ Р 22.7.01, п. 3.12.3): характерные недостатки, слабые критерии с советом, превышения норматива, лучшие результаты. Одинаковые замечания сводятся без перечней, пояснений в скобках и чисел.
- *Подбор задания*:
  - группы: до трёх групп классификатора со средним баллом ниже «порог + 15»; затем ещё не отработанные группы, для которых в банке есть утверждённые сценарии;
  - сложность: медиана сложности пройденных сценариев, +1 при среднем балле последних 10 карточек от «порог + 15», -1 при балле ниже «порог - 10»;
  - сценарии занятия выдаются ближайшей к заданной сложности.
- *Готовность к допуску* — по шкале итогового контроля Программы подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС (протокол Правкомиссии от 31.10.2023 № 9). Учитываются последние 10 оценённых карточек каждой роли:
  - «отлично» — средний балл от 90 и не меньше 90 % карточек в нормативе;
  - «хорошо» — от 75, в нормативе;
  - «удовлетворительно» — от 60, в нормативе или с небольшим превышением (не меньше 60 % в нормативе, 90-й перцентиль не больше 1,5 норматива);
  - «неудовлетворительно» — иначе.

Меньше 5 карточек — «недостаточно данных». Оценка не ниже «удовлетворительно» означает «готов к зачёту». По выбранным обучающимся печатается протокол (профстандарт 12.002, функция С/03).

## 5.5 Метрики достоверности ИИ-оценки

Методика и расчёт — модуль `assessment/domain/validation.py`.

Результаты показываются на экране преподавателя «Достоверность» и выгружаются утилитой `backend/tools/validate_ai.py` в отчёт `docs/validation/Достоверность_автооценки.md`.

**Бенчмарк известных ошибок.** Для каждого утверждённого сценария строится карточка, заполненная точно по эталону, и её копии с одной известной ошибкой: 15 видов для карточки 112 и 7 для работы ДДС. Меряются:

- чувствительность — ошибка найдена: критерий снижен, есть замечание;
- локализация — остальные критерии не задеты;
- специфичность — верная работа получает 100 баллов без замечаний;
- совпадение вердикта «зачтено / не зачтено» с ожидаемым по критичности ошибки и коэффициент согласия Козна к.

Критическими считаются ошибки, при которых силы уехали бы не туда или не те: тип из другой группы, нет основной службы, не та улица, не

отмечены пострадавшие; у ДДС — неверное решение и решение позже трёх нормативов.

| Показатель (30 сценариев, 602 проверки) | До исправлений | После |
|-----------------------------------------|----------------|-------|
| Чувствительность                        | 100 %          | 100 % |
| Специфичность карточки 112              | 96,7 %         | 100 % |
| Критические ошибки → «не зачтено»       | 19 %           | 100 % |
| к Коэна по вердикту                     | 0,27           | 1,0   |

Бенчмарк выявил и помог исправить три дефекта:

- средневзвешенный балл пропускал грубые ошибки — введено правило критической ошибки: «не зачтено» при любом балле;
- ключевые факты со словами «набережная», «улица» не находились в описании;
- балл адреса не достигал 1 из-за округления.

Кроме того, критерий описания теперь учитывает только те факты, которые прозвучали в речи заявителя.

**Согласованность генератора.** Адрес, заявитель и пострадавшие легенды совпадают с эталоном в 100 % сценариев. Службы эталона совпадают с автоподбором по классификатору в 100 %. Ключевые факты эталона звучат в речи заявителя в 90 % сценариев; в остальных критерий описания учитывает только прозвучавшие факты.

**Согласие с экспертом.** По каждой экспертной правке преподавателя сравниваются автобалл до правки и балл эксперта: средняя абсолютная ошибка (MAE), совпадение вердикта, к Коэна. Метрика рассчитывается автоматически и растёт вместе с числом правок. Устойчивой её можно считать от 30 правок.

**ИИ-судья** (смысл и грамотность описания) проверяется на модели отдельно:

- верное описание против описания другого происшествия;
- текст без опечаток против текста с опечатками.

Команда — `tools/validate_ai.py --judge N`. Без подключённой модели судья не вызывается, а его критерии в итоговый балл не входят.

## **5.6 Поиск и выдержки из учебных материалов**

Текст загруженных материалов (PDF, DOCX, XLSX, TXT) извлекается при загрузке и режется на выдержки до 700 символов по абзацам. Поиск выдержек лексический: основы слов (первые пять букв) запроса и выдержки сравниваются, выдержки ранжируются по доле слов запроса. Семантический поиск на эмбедингах — развитие (P2).

## 6 Модель данных и справочники

### 6.1 Справочники

| Справочник                             | Источник                                                  | Объём                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификатор происшествий             | data/source/classifier_v046.xlsx (заказчик)               | 24 группы, 1281 тип, из них 1137 видимых оператору; 20 913 ячеек матрицы служб      |
| Службы и ДДС                           | классификатор и курируемые файлы data/dictionaries/*.yaml | 221 служба: экстренные, федеральные, городские, префектуры, ДДС районов и поселений |
| Территория                             | курируемые файлы                                          | 13 округов, 146 районов и поселений                                                 |
| Типы «Что случилось?» и опросные карты | классификатор                                             | 51 тип                                                                              |
| Перечисления                           | курируемые файлы                                          | статусы карточки и служб, каналы связи, статусы заявителя, признаки карточки        |
| Адреса Москвы                          | OpenStreetMap (ODbL)                                      | 128 677 домов, 4 625 улиц, границы 132 районов                                      |

Справочники загружаются импортом (панель администратора или команда `import-dictionaries`, `import-addresses`); повторный импорт идемпотентен.

### 6.2 Таблицы базы данных

Схема ведётся миграциями Alembic (`backend/migrations`). Перечень таблиц формируется из ORM-моделей при сборке документа.

| Таблица              | Столбцов | Назначение |
|----------------------|----------|------------|
| dict_addresses       | 9        |            |
| dict_card_types      | 9        |            |
| dict_district_shapes | 6        |            |
| dict_districts       | 8        |            |
| dict_enums           | 5        |            |
| dict_import_runs     | 6        |            |
| dict_incident_groups | 2        |            |
| dict_incident_types  | 14       |            |
| dict_okrugs          | 5        |            |
| dict_routing         | 4        |            |
| dict_service_columns | 7        |            |
| dict_services        | 14       |            |
| dict_streets         | 7        |            |

| Таблица                | Столбцов | Назначение                                                                                               |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action_events          | 10       | Событие действия обучающегося — основа тайминга, оценки и разбора (append-only).                         |
| assessments            | 10       | Оценка попытки/карточки: итог, разбивка по критериям и ошибкам, уверенность.                             |
| assignments            | 10       | Назначение обучающемуся: роль (112 / ДДС), профиль ДДС, сценарий или поток занятия.                      |
| audit_log              | 17       | журнал аудита                                                                                            |
| auth_sessions          | 9        | Сессия входа (ADR-0010). Токен хранится только как SHA-256.                                              |
| card_service_statuses  | 8        | История статусов службы по карточке (нижние поля карточки ДДС).                                          |
| card_services          | 10       | Служба, назначенная на карточку (авто по классификатору или вручную).                                    |
| card_workouts          | 11       | Отработка (image70): звонок оператора в службу или другому адресату после сохранения карточки.           |
| dds_queue_items        | 8        | Карточка в очереди конкретного обучающегося-ДДС. Таймер ожидания — от enqueued_at (#709).                |
| expert_overrides       | 6        | Экспертная правка оценки преподавателем — обязательна причина (ТЗ: изменение оценки через аудит).        |
| group_members          | 4        | состав групп с ролью и профилем ДДС                                                                      |
| groups                 | 3        | группы обучающихся                                                                                       |
| incident_cards         | 32       | Карточка происшествия. payload — структура АРМ-112 (specs/0.2 §4, domain/card.py);                       |
| materials              | 12       | Учебный материал (п. 4.4): файл лежит в materials_dir под своим id, текст — здесь для поиска и промптов. |
| reports                | 8        | Сформированный отчёт (по занятию, обучающемуся, группе) и путь к файлу экспорта.                         |
| scenarios              | 17       | Сценарий: легенда заявителя + эталон карточки 112 + эталонные действия ДДС (specs/0.2 §5).               |
| system_settings        | 4        | настройки системы                                                                                        |
| teacher_feedback       | 10       | Отзыв преподавателя по занятию (п. 4.7): один на пару «занятие + обучающийся»; изменения — в аудите.     |
| training_call_messages | 7        |                                                                                                          |
| training_calls         | 16       | Учебный звонок (п. 1.4, 2.3): входящий вызов заявителя, звонки ДДС старшему группы, заявителю, в службу. |
| training_sessions      | 11       | Занятие: тип, категории, источник карточек, норматив (по умолчанию 30 с), пороги, темп очереди.          |
| users                  | 13       | учётные записи                                                                                           |

## 7 Описание программного интерфейса

Сервер предоставляет REST API с префиксом `/api/v1` в формате JSON. Все маршруты, кроме входа, требуют сессии (cookie `aiskra_session`, `HttpOnly`, `SameSite=Strict`); права проверяются на каждом запросе. Ошибки возвращаются в едином формате `{"error": код, "message": текст на русском}`; ошибки проверки данных — с перечнем полей.

Полная машиночитаемая спецификация OpenAPI 3 публикуется сервером по адресу `/openapi.json`, интерактивная документация — `/docs`; копия спецификации приложена к документу файлом `openapi.json`. Сводный перечень операций — приложение А.

## 8 Сборка, установка, настройка и восстановление

### 8.1 Требования к окружению

| Параметр        | Значение                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сервер          | 6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, NVMe 512 ГБ (Т3); GPU не требуется                                  |
| ОС сервера      | Linux с Docker 24+ и docker compose v2                                                 |
| Клиенты         | Windows 10/11, Ubuntu 20.04+; актуальные Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер               |
| Экран эмулятора | от 1024 точек по ширине (компьютер, планшет горизонтально);<br>кабинеты — от 360 точек |

### 8.2 Сборка и установка

1. Получить исходный код из репозитория.
2. Создать файл окружения: `cp .env.example .env`; задать `AIKRA_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` (не короче 8 символов) и `POSTGRES_PASSWORD`.
3. Собрать и запустить: `docker compose up --build -d`. При старте применяются миграции базы данных и создаётся администратор `admin`.
4. Открыть `https://<сервер>:8443`. Самоподписанный сертификат создаётся при первом запуске; имя или адрес сервера для него задаётся переменной `TLS_SAN`, собственный сертификат кладётся в том `tls` (`server.crt`, `server.key`).
5. Загрузить справочники и подготовить стенд: `AIKRA_DEMO_PASSWORD=<пароль>`  
`make demo-seed-docker` — справочники, адреса, 30 утверждённых сценариев, учётные записи преподавателя и обучающихся, группа.

### 8.3 Настройка

| Что                                                                                 | Где                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Языковая модель (офлайн, локальная, внешняя)                                        | <code>config/ai.yaml</code> ; пример — <code>config/ai.example.yaml</code> ; ключи — в переменных окружения                     |
| Локальная модель                                                                    | <code>docker compose --profile local-llm up -d</code> ; <code>docker compose exec ollama ollama pull qwen2.5:7b-instruct</code> |
| Сессии и блокировка входа                                                           | <code>AIKRA_SESSION_TTL_HOURS</code> ,<br><code>AIKRA_LOGIN_MAX_ATTEMPTS</code> ,<br><code>AIKRA_LOGIN_LOCK_MINUTES</code>      |
| Нормативы и темп занятий по умолчанию, хранение копий, срок хранения журнала аудита | панель администратора → «Настройки и копии»                                                                                     |
| Пользователи и группы                                                               | панель администратора                                                                                                           |
| Учебные материалы                                                                   | кабинет преподавателя → «Учебные материалы»                                                                                     |

### 8.4 Резервное копирование и восстановление

- Копия создаётся кнопкой в панели администратора или запросом `POST /api/v1/system/backups`; для ежедневного копирования — задание `cron` на сервере.



- Копия — сжатый JSON рабочих данных: пользователи, группы, сценарии, занятия, карточки, оценки, журнал аудита, настройки. Справочники восстанавливаются импортом; файлы учебных материалов — в томе `materials`.
- Хранится заданное в настройках число копий; копию можно скачать.
- Восстановление — кнопкой в панели с подтверждением словом «ВОССТАНОВИТЬ»: данные заменяются состоянием копии, все сессии завершаются, событие записывается в журнал аудита.
- Полная копия базы PostgreSQL средствами СУБД: `docker compose exec db pg_dump -U aiskra aiskra > backup.sql`.

## 8.5 Обслуживание

- Очистка журнала аудита старше срока хранения (не меньше 183 дней): кнопка в настройках или `docker compose exec backend python -m aiskra.cli purge-audit`.
- Состояние сервисов (БД, модели, телефония, копии) — панель администратора «Состояние», проверка `/health`.
- Логи процесса — панель администратора «Логи»; журнал контейнеров — `docker compose logs`.

## 9 Информационная безопасность

| Мера                  | Реализация                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контур                | снаружи доступен только nginx по HTTPS; API, база данных и модель слушают только локальный адрес сервера                                                                                |
| Аутентификация        | логин и пароль; пароли — хеш bcrypt со солью, длина 8–128; блокировка учётной записи после неудачных попыток; не больше 20 неудачных входов с одного адреса за 15 минут                 |
| Сессии                | случайный токен в cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Strict; в базе — только хеш; срок 24 ч; блокировка и смена пароля завершают сессии                                                  |
| Разграничение доступа | права по ролям на каждом запросе; все маршруты, кроме входа, требуют сессии — проверяется автоматическим тестом по всем маршрутам                                                       |
| Защита от инъекций    | параметризованные запросы; интерфейс не вставляет HTML из данных, политика CSP; тип загружаемого файла определяется по содержимому                                                      |
| Аудит                 | вход, выход, отказ в доступе, изменения пользователей, групп, настроек, карточек, оценок, копий — с пользователем и адресом; журнал не редактируется, срок хранения не меньше 6 месяцев |
| Персональные данные   | в учётной записи — логин, ФИО, номер оператора; учебные данные синтетические; в языковую модель не передаются данные учётных записей                                                    |

Подробнее — [docs/security/Безопасность.md](#).

## 10 Условия и ограничения

### 10.1 Производительность

Замер нагрузочным тестом (`backend/tools/loadtest.py`): один процесс сервера, база SQLite, объём данных — примерно год работы учебного центра (76 тыс. карточек, 173 тыс. строк служб, 235 тыс. записей аудита); 100 пользователей, из них 20 ведут полный цикл «вызов → карточка → ДДС».

| Требование ТЗ                           | Цель                            | Результат                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Отклик интерфейса при 100 пользователей | не более 2 с                    | 95-й перцентиль — 16 мс, максимум — 0,94 с, ошибок нет |
| Одновременные сессии                    | не менее 20                     | 20 активных и 80 просматривающих пользователей         |
| Запись в базу данных                    | не менее 100 операций в секунду | 253 карточки в секунду                                 |
| Отчёт по занятию                        | не более 30 с                   | 729 карточек — 4,1 с                                   |

Устойчивость к сбою связи до 30 с: черновик карточки хранится в браузере, сохранение повторяется автоматически, приложение восстанавливает сессию без перезагрузки страницы.

### 10.2 Условия эксплуатации

- Эмулятор APM рассчитан на экран от 1024 точек по ширине; на телефоне доступны кабинеты, результаты и справочная база.
- Скорость ответов ИИ-собеседников с локальной моделью на процессоре без GPU — секунды на реплику; это время ответа собеседника, от загрузки на сервер приложений оно не зависит.
- Без языковой модели работают все функции, кроме живой речи собеседников, генерации легенд моделью, регенерации по комментарию и критериев ИИ-судьи.

### 10.3 Ограничения прототипа

| Ограничение                                                         | Состояние                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Распознавание речи оператора (STT)                                  | не реализовано; оператор общается с заявителем текстом, реплики собеседников озвучиваются |
| Реальная SIP-телефония, настройки VoIP                              | не реализованы (приоритет «желательно»); звонки имитируются в браузере                    |
| Справочник подчинённости объектов (школа → Департамент образования) | не реализован: нет данных                                                                 |
| Повторные обращения и связи карточек                                | не реализованы (P2)                                                                       |
| Метрики достоверности ИИ-оценки на экспертной выборке               | метод описан, расчёт не выполнен (п. 3.5)                                                 |
| Частичное утверждение эталона сценария                              | не реализовано; сценарий утверждается целиком                                             |

| Ограничение                                                           | Состояние                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интеграция с LDAP/AD, внешним мониторингом, оповещение администратора | не реализованы (приоритет «возможно»)                                                                                                                       |
| Автоматическое резервное копирование по расписанию                    | не встроено; выполняется заданием cron                                                                                                                      |
| Замер производительности на PostgreSQL                                | выполнен на SQLite; повтор на целевом сервере                                                                                                               |
| Пауза учебного таймера на подсказки                                   | не больше 10 минут на таймер, каждая пауза — в журнале аудита; пауза ДДС общая для службы: если за одну службу работают двое, таймеры очереди стоят у обоих |

## 11 Соответствие требованиям технического задания

Матрица составлена по консолидированному перечню требований (документ docs/brief/01\_Консолидированные\_требования.md, 83 требования). Приоритет (колонка «Пр»): М — обязательно, S — желательно, С — возможно. Статус: «да» — реализовано, «частично», «нет» — не реализовано, «—» — требование не к функциональности.

Итог: реализовано — 59, частично — 14, не реализовано — 7, не относится к функциональности — 3 из 83. Из требований с приоритетом М реализовано полностью 42 из 48, остальные — частично: 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 8.7, 9.5.

| №   | Требование                                                                                                                                          | Пр | Пункт         | Статус | Реализация / примечание                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Тренажёр для обучения операторов ДДС и операторов 112 работе в интерфейсе, имитирующем АРМ-112: приём вводной, заполнение карточки происшествия,... | М  | 1.x, 2.x      | да     | эмуляторы АРМ-112 и АРМ ДДС: карточка, журналы, статусы служб, учебные вызовы                  |
| 1.2 | Одна учётная запись обучающегося, один интерфейс, две учебные роли: «Оператор 112» (точка А) и «Диспетчер ДДС» (точка В). Точка С — руководители... | М  | 0.3, 4.2, 5.1 | да     | одна учётная запись обучающегося; роль (112 или ДДС конкретной службы) задаётся на занятии     |
| 1.3 | Работа в изолированном локальном контуре учебного центра без доступа к внешним сетям                                                                | М  | 0.1, 3.1, 6.2 | да     | работа без внешних сетей: локальная модель или офлайн-режим, внешний API запрещён по умолчанию |
| 1.4 | Система НЕ обрабатывает реальные вызовы, не содержит функционал реальной 112 (только имитация), не работает с конфиденциальной информацией вне...   | М  | —             | да     | только имитация: учебные вызовы, синтетические данные                                          |
| 1.5 | Формат обучения: компьютерный класс, группы разного размера, разные форматы занятий; удалённый контроль преподавателем                              | М  | 4.2, 5.2, 6.3 | да     | группы, типы занятий, мониторинг в браузере (в т. ч. с планшета преподавателя)                 |
| 1.6 | Целевые пользователи: специалисты Гормост, жилищных служб, других ДДС, преподаватели учебных центров, руководители ДДС                              | —  | —             | —      | характеристика пользователей                                                                   |
| 2.1 | Три системные роли: Администратор,                                                                                                                  | М  | 0.3           | да     | три роли, права на каждом запросе, вход при каждой                                             |

| №   | Требование                                                                                                                                        | Пр | Пункт                   | Статус   | Реализация / примечание                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Преподаватель, Обучающийся; RBAC, аутентификация при каждом входе                                                                                 |    |                         |          | сессии                                                                                                                                                                                                             |
| 2.2 | Администратор: управление учётками (создать, роль, блокировка), запуск/остановка и мониторинг сервисов, настройки...                              | М  | 0.3, 5.2                | частично | учётные записи, блокировка, журналы, аудит, состояние сервисов, резервные копии, логи — есть; запуск и остановка сервисов и настройки VoIP — средствами docker compose, в интерфейсе нет                           |
| 2.3 | Администратор не может менять оценки и сценарии во время активного занятия, удалять критичные данные без бэкапа, имеет минимальный доступ к ПДн   | S  | 0.3, 5.2                | да       | у администратора нет прав на оценки и сценарии; восстановление копии — только с подтверждением и записью в аудит                                                                                                   |
| 2.4 | Преподаватель: создание/редактирование/валидация (утверждение) сценариев, в т.ч. сгенерированных ИИ; назначение заданий группам и обучающимся;... | М  | 3.2, 4.1–4.4, 4.7, 5.4  | да       | сценарии и утверждение, занятия группам, мониторинг, автооценка и экспертная, отчёты, инсайты, нормативы и пороги; отзыв обучающемуся по занятию с черновиком от ИИ; подсказки по экранам для нового преподавателя |
| 2.5 | Преподаватель не имеет админ-функций, не меняет оценки без записи в журнал аудита, не вмешивается в работу других преподавателей                  | S  | 0.3, 4.3                | да       | нет административных прав; правка оценки — только с записью в аудит; занятия видны только их преподавателю                                                                                                         |
| 2.6 | Обучающийся: список назначенных сценариев; справочная база (инструкции, методички); выполнение заданий в эмуляторе; приём входящих...             | М  | 5.1, 5.3, 4.4, 4.7, 6.1 | да       | назначенные занятия, справочная база и материалы, эмулятор, свои результаты, рекомендации и отзывы преподавателя, таймер, черновик карточки; подсказки по кнопкам для нового обучающегося                          |
| 2.7 | Обучающийся не видит чужие результаты и материалы, не меняет сценарии, не удаляет результаты                                                      | М  | 0.3, 5.1                | да       | свои карточки и результаты; чужое занятие и чужие оценки недоступны (проверено тестами)                                                                                                                            |
| 2.8 | Ролевая модель для ленты: обучающемуся попадают только профильные события его службы (Мосводоканал, Москоллектор, управы, газ и т.п.)             | S  | 2.1                     | да       | журнал ДДС показывает только карточки выбранной службы                                                                                                                                                             |
| 3.1 | Выбор категорий событий по классификатору (множественный выбор) для занятия                                                                       | М  | 4.1, 4.2                | да       | множественный выбор групп классификатора при генерации и в занятии                                                                                                                                                 |
| 3.2 | Генерация нейросетью сценариев происшествий выбранных категорий:                                                                                  | М  | 3.2                     | да       | легенда, параметры, эталон карточки и действий ДДС; модель — только                                                                                                                                                |

| №    | Требование                                                                                                                                           | Пр | Пункт     | Статус   | Реализация / примечание                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | легенда заявителя, параметры (адрес, объект, пострадавшие, доп. признаки), эталон...                                                                 |    |           |          | естественный язык                                                                                       |
| 3.3  | Подтверждение эталона преподавателем (полное/частичное), предпросмотр вопросов и вариантов ответов с подсветкой правильных                           | М  | 4.1       | частично | просмотр легенды и эталона, прогон вопросов с эталонными ответами; частичное утверждение не реализовано |
| 3.4  | Коррекция: контекстное поле комментария преподавателя, по которому система регенерирует вопрос/ответ                                                 | S  | 4.1       | да       | регенерация речи заявителя по комментарию (при подключённой модели)                                     |
| 3.5  | Загрузка учебных материалов в базу (документы, методички) для использования ИИ и справочной базы обучающегося                                        | S  | 4.4       | да       | загрузка PDF, DOCX, XLSX, TXT; справочная база; выдержки в генерацию сценариев                          |
| 3.6  | Принудительная проверка грамматики после ручных правок                                                                                               | C  | 3.4       | частично | грамматность проверяет ИИ-судья при оценке; принудительной проверки после правок преподавателя нет      |
| 3.7  | Уровни сложности заданий, классификация сценариев по сложности                                                                                       | М  | 3.2, 4.1  | да       | сложность 1–5: эмоции заявителя, фильтр банка, параметр занятия                                         |
| 3.8  | Занятие типа «Карточки» (роль 112): старт занятия → система выдаёт вводную (имитация звонка) → обучающиеся заполняют карточки → преподаватель...     | М  | 4.2, 1.4  | да       | занятие «Карточки 112»: поток учебных вызовов, завершение, отчёт                                        |
| 3.9  | Занятие типа «Действия с карточками» (роль ДДС): выбор источника карточек (сгенерированные системой / сформированные обучающимися / смешанный) →...  | М  | 4.2, 2.1  | да       | занятие «Действия ДДС»: источник карточек — система, операторы занятия, смешанный                       |
| 3.10 | Карточки в ДДС поступают потоком, одновременно, как в реальной работе; тайминг идёт и по текущей, и по ожидающим в очереди                           | М  | 4.2, 2.1  | да       | карточки поступают в темпе занятия, очереди до заданного предела, таймеры по текущей и ожидающим        |
| 3.11 | Отчёт о занятии: действия, замечания (ошибки), время заполнения карточки, отклонение от нормативного времени, грамматика; по каждому обучающемуся... | М  | 4.3       | да       | отчёт: действия, замечания по критериям, время и отклонение от норматива, грамматность, балл            |
| 3.12 | Мониторинг занятия в реальном времени (кто на какой карточке, таймеры, ошибки)                                                                       | М  | 4.2       | да       | мониторинг на плитках, обновление каждые 5 с                                                            |
| 3.13 | История успеваемости, прогресс, статистика                                                                                                           | S  | 4.3, 4.5, | да       | история и прогресс обучающегося, инсайты по                                                             |

| №    | Требование                                                                                                                                           | Пр | Пункт         | Статус   | Реализация / примечание                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | обучения; ИИ-инсайты по типичным ошибкам группы                                                                                                      |    | 4.6, 5.1      |          | группе; профиль обучающегося, норматив / факт, разбор занятия, подбор задания по слабым местам, готовность к допуску и протокол                           |
| 3.14 | Экспертная оценка преподавателем поверх автооценки; комментарии обучающимся                                                                          | S  | 4.3, 4.7      | да       | экспертная правка с комментарием, комментарий виден обучающемуся; отзыв по занятию — в истории обучающегося                                               |
| 4.1  | Система выдаёт вводную от «заявителя»: сгенерированный ИИ текст (диалог/сообщение) — обязательно; голос (TTS, имитация звонка через IP-телефонию)... | M  | 1.4, 3.3, 3.6 | да       | текст — ИИ-заявитель в разговоре; голос — озвучка реплик синтезом речи; эмоции заявителя меняются от тона оператора, голос — темпом, высотой и громкостью |
| 4.2  | Обучающийся заполняет карточку 112 в интерфейсе, повторяющем АРМ-112: адрес (с картой), данные заявителя, описание со слов заявителя, тип...         | M  | 1.1, 1.2      | да       | карточка как в АРМ-112: адрес со справочником и картой, заявитель, «Что случилось?», опросная карта, пострадавшие, описание                               |
| 4.3  | Службы подтягиваются автоматически по опросной карте/классификатору; оператор может добавить вручную (оранжевая панель на скриншоте карточки 112)    | M  | 1.5, 1.1      | да       | службы подбираются автоматически, оператор добавляет и убирает вручную                                                                                    |
| 4.4  | Правило подключения служб: главная служба по классификатору + матрица служб + территориальные ДДС по району обслуживания и подчинённости объекта...  | M  | 1.5           | частично | главная служба, матрица классификатора, территориальные службы — есть; подчинённость объектов — нет данных                                                |
| 4.5  | Оценка: соответствие заполненной карточки и выбранных служб вводной (эталону) — адрес, тип, признаки, службы, полнота описания, грамматика, время    | M  | 3.4           | да       | автооценка карточки по эталону: тип, службы, адрес, признаки, заявитель, пострадавшие, описание, время                                                    |
| 4.6  | Дальнейшие действия оператора 112 по инструкции: передача карточки в ДДС, статусы, обработка повторных обращений                                     | S  | 1.3           | да       | передача в ДДС при сохранении, отработки, «отработана», «проверена», «на доработку», дополнение                                                           |
| 4.7  | Диалог с «заявителем»: ИИ отвечает на уточняющие вопросы оператора (чат или голос) в рамках легенды                                                  | S  | 3.3, 1.4      | да       | диалог с ИИ-заявителем в рамках легенды — текстом или голосом (Whisper, кнопка «говорить»)                                                                |
| 5.1  | Реестр (список) происшествий/карточек службы с очередью входящих; карточка и реестр визуально максимально похожи на АРМ ДДС (цвета,                  | M  | 2.1           | да       | журнал службы с очередью «ждут решения», таймерами и сигналом                                                                                             |



| №    | Требование                                                                                                                                            | Пр | Пункт    | Статус   | Реализация / примечание                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | конфигурация)                                                                                                                                         |    |          |          |                                                                                                                                                                                 |
| 5.2  | Получение карточки, сформированной системой «от 112» (или сформированной обучающимся-оператором 112 в смешанном режиме)                               | М  | 2.1, 4.2 | да       | карточки от системы и от операторов занятия                                                                                                                                     |
| 5.3  | Принять / отклонить карточку по полномочиям службы; при отклонении — комментарий                                                                      | М  | 2.2      | да       | «Принята / Не принята» с комментарием                                                                                                                                           |
| 5.4  | Диспетчер ДДС не контролирует правильность заполнения карточки (это 112 и служба контроля 112); службы в карточке ДДС не добавляет; видит, в какие... | М  | 2.2      | да       | карточка в ДДС только для чтения                                                                                                                                                |
| 5.5  | Ручной выбор бригад/сил реагирования своей службы                                                                                                     | М  | 2.2      | частично | силы фиксируются номером наряда и комментарием; справочника бригад для выбора нет                                                                                               |
| 5.6  | Связь по IP-телефону: исходящий звонок старшему группы реагирования (точка С), звонок заявителю (номер в карточке), входящий доклад от старшего...    | М  | 2.3      | да       | имитация: старший группы, заявитель, другие службы; реальная SIP-телефония — нет                                                                                                |
| 5.7  | Смена статуса через карандаш на плитке своей службы: строка «Статус ▼ / Номер наряда / Комментарий / ✓ ×». Первый статус — «Принята» или «Не...       | М  | 2.2      | да       | карандаш на плитке службы: статус, номер наряда, комментарий                                                                                                                    |
| 5.8  | Универсальный алгоритм действий диспетчера для всех служб, без специфики службы                                                                       | М  | 2.2      | да       | единый набор статусов для всех служб                                                                                                                                            |
| 5.9  | При дозвоне заявителю номер карточки не называется, общение по сути заявления                                                                         | —  | 3.3      | —        | правило поведения диспетчера; в оценке не проверяется                                                                                                                           |
| 5.10 | Оценка: правильность решения принять/отклонить, порядок и полнота статусов, содержание и грамматика комментариев, время реакции по каждой карточке... | М  | 3.4      | да       | решение, время реакции, порядок и полнота статусов, наряд, комментарии, звонки, регламентность и грамотность                                                                    |
| 6.1  | Имитация входящих и исходящих звонков внутри системы (софтфон в браузере: входящий звонок, ответ, удержание, завершение, журнал), «звонки в базе»     | М  | 1.4, 2.3 | да       | входящий вызов, ответ, разговор, завершение, журнал звонков по карточке                                                                                                         |
| 6.2  | Голос «участника событий»/старшего группы через TTS, распознавание речи обучающегося (STT) для оценки голосового ответа                               | S  | 1.4, 3.6 | частично | озвучка реплик — серверный синтез голосом роли с эмоцией (Gemini TTS на демо, Piper в контуре) или синтез речи браузера; распознавание речи обучающегося — Whisper (локально на |

| №   | Требование                                                                                                                                            | Пр | Пункт         | Статус   | Реализация / примечание                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                       |    |               |          | GPU/CPU или API), кнопкой или без рук с перебиванием; оценка голосового ответа идёт по распознанному тексту, интонация оператора не оценивается                            |
| 6.3 | Реальная VoIP через локальный SIP-сервер, поддержка IP-телефона PTU T16P (SIP 2.0, G.711/G.722/Opus, до 20 линий) и гарнитуры; задержка ≤150 мс       | С  | 2.3           | нет      | реальная SIP-телефония не реализована (приоритет С)                                                                                                                        |
| 6.4 | Настройки виртуальной IP-телефонии в админке                                                                                                          | С  | 5.2           | нет      | настройки VoIP в панели администратора не реализованы (приоритет С)                                                                                                        |
| 7.1 | Генерация сценариев/легенд по выбранным категориям классификатора и уровню сложности, формирование эталона                                            | М  | 3.2           | да       | генерация по категориям и сложности, structured output, банк сценариев                                                                                                     |
| 7.2 | Автооценка действий обучающегося: сравнение с эталоном (поля карточки, тип, службы, статусы), проверка ручного текста (смысл, регламентные...         | М  | 3.4           | да       | автооценка по эталону: правила и ИИ-судья                                                                                                                                  |
| 7.3 | Рекомендации обучающемуся и инсайты преподавателю по типичным ошибкам                                                                                 | С  | 3.4, 5.1, 4.7 | да       | рекомендации обучающемуся по слабым критериям, инсайты группы; отзыв преподавателя с черновиком от ИИ: что подтянуть и следующий шаг                                       |
| 7.4 | Настраиваемый эндпоинт модели (адрес/ключ/имя модели в конфиге); возможность локального развёртывания (Ollama/vLLM и т.п.); на демо допускается...    | М  | 3.1           | да       | адрес, модель, ключ — в config/ai.yaml и переменных окружения; локальная модель — профиль docker compose                                                                   |
| 7.5 | Внутренний API для расширения собственными модулями без внешних систем                                                                                | С  | 0.1           | да       | модульная архитектура с портами; документированный REST API (OpenAPI)                                                                                                      |
| 7.6 | Проверка достоверности ИИ-оценки: сравнение автооценки с экспертной, метрики точности классификации типа/служб против эталона (критерий экспертизы... | С  | 3.5           | частично | бенчмарк 602 проверок на 30 сценариях: чувствительность и специфичность 100 %, κ = 1,0; согласие с экспертом (MAE, κ) считается по правкам на стенде; ИИ-судья — на модели |
| 7.7 | Работа на сервере i7/Xeon 6 ядер, 32 ГБ, NVMe 512 (GPU у заказчика нет, «могут купить») — предусмотреть компактные модели и режим без GPU             | С  | 3.1, 6.1      | да       | компактные модели для CPU, ограничение параллельных запросов, офлайн-режим                                                                                                 |
| 8.1 | Импорт классификатора                                                                                                                                 | М  | 0.2           | да       | импорт классификатора: 24                                                                                                                                                  |

| №   | Требование                                                                                                                                        | Пр | Пункт              | Статус   | Реализация / примечание                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | происшествий (24 группы, ~1300 типов, признаки, доп. признаки, ЕКП, главная служба, матрица служб, сценарий реагирования)                         |    |                    |          | группы, 1281 тип, признаки, матрица служб                                                                   |
| 8.2 | Справочник служб/ДДС (центральные 01/02/03/04, городские организации, территориальные ДДС управ и округов) с телефонами для симулятора            | М  | 0.2                | да       | 221 служба и ДДС, телефоны учебные                                                                          |
| 8.3 | Адресный справочник Москвы (округ, район, улица, дом) и карта для блока «Адрес» (офлайн-тайлы или упрощённая карта в локальном контуре)           | М  | 1.2                | да       | адреса Москвы из OpenStreetMap, подсказка и карта без внешних тайлов                                        |
| 8.4 | Справочник объектов/подчинённости (школы → Департамент образования и т.п.) для территориального подключения служб                                 | S  | 1.5                | нет      | справочник подчинённости объектов не реализован: нет данных                                                 |
| 8.5 | Учебные билеты и задачи из датасета платформы (96 билетов) как основа сценариев                                                                   | S  | 3.2                | нет      | датасет учебных билетов не использовался; сценарии строятся по классификатору                               |
| 8.6 | Реальные записи звонков не предоставляются; аудио генерируется синтетически (TTS)                                                                 | —  | 1.4                | да       | аудио синтезируется, реальных записей нет                                                                   |
| 8.7 | Форматы: JSON (сценарии, обмен, логи), CSV (отчёты), PostgreSQL ≥12, PDF (отчёты/сертификаты), MP3/WAV (аудио), DOCX/PDF (материалы), XML...      | М  | 0.2, 4.3, 4.4      | частично | JSON, CSV, PostgreSQL, PDF (печать отчёта), DOCX и PDF материалов — есть; аудиофайлы MP3/WAV не формируются |
| 9.1 | Карточка происшествия и реестр обращений — 100% визуально похожи на АРМ-112/АРМ ДДС (цвета, конфигурация, расположение блоков); второстепенные... | М  | 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 | да       | карточка и журналы повторяют АРМ-112 и АРМ ДДС по скриншотам заказчика                                      |
| 9.2 | Веб-интерфейс, русская локализация, единая стилистика, интуитивность; логически связанные блоки рядом                                             | М  | 6.3                | да       | русский интерфейс и ошибки, единая стилистика, связанные блоки рядом                                        |
| 9.3 | Адаптивность: десктоп и мобильная версия; планшеты — десктопная версия (в локальной сети)                                                         | S  | 6.3                | да       | кабинеты — телефон и планшет; эмулятор — от 1024 точек, на телефоне — объяснение и переход в кабинет        |
| 9.4 | Таймер выполнения задания в интерфейсе обучающегося; очередь ожидающих карточек                                                                   | М  | 1.1, 2.1           | да       | таймер карточки, таймеры ожидания в очереди ДДС, часы занятия                                               |

| №    | Требование                                                                                                                                       | Пр | Пункт    | Статус   | Реализация / примечание                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | с таймерами                                                                                                                                      |    |          |          |                                                                                                    |
| 9.5  | Браузеры: актуальные Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер; ОС клиентов Windows 10/11, Ubuntu 20.04+                                                   | М  | 6.3      | частично | стандартные веб-технологии; проверено в Chromium, в Firefox не проверялось                         |
| 10.1 | Отклик UI $\leq 2$ с при 100 пользователей; $\geq 20$ одновременных сессий (вызовов/карточек); запись в БД $\geq 100$ оп/с; отчёты $\leq 30$ с   | М  | 6.1      | да       | p95 16 мс при 100 пользователей, 253 записи/с, отчёт 4,1 с (SQLite)                                |
| 10.2 | Устойчивость к сбоям сети до 30 с с восстановлением сессии без потери данных; буферизация                                                        | С  | 6.1      | да       | черновик карточки в браузере, повтор сохранения, восстановление сессии                             |
| 10.3 | Аутентификация (многоуровневая в локальной сети), TLS внутри контура, RBAC, защита от НСД                                                        | М  | 0.3, 6.2 | да       | вход по паролю, TLS на входе, RBAC, блокировки подбора                                             |
| 10.4 | Аудит всех действий пользователей; хранение журналов безопасности $\geq 6$ месяцев                                                               | М  | 0.3, 6.2 | да       | аудит действий, срок хранения не меньше 183 дней                                                   |
| 10.5 | Резервное копирование $\geq 1$ раз/сутки; процедуры восстановления                                                                               | С  | 5.2      | частично | резервное копирование и восстановление — есть; ежедневный запуск — заданием stop                   |
| 10.6 | Отказоустойчивость, автовосстановление сервисов, мониторинг, оповещение администратора; горизонтальное/вертикальное масштабирование              | С  | 0.1, 5.2 | частично | автоперезапуск контейнеров, проверки /health, панель состояния; оповещения администратора нет      |
| 10.7 | Интеграция с локальной системой управления доступом (LDAP/AD) и локальным мониторингом                                                           | С  | —        | нет      | интеграция с LDAP/AD и внешним мониторингом не реализована (приоритет С)                           |
| 10.8 | Соответствие 149-ФЗ, 152-ФЗ, ГОСТ 34 (оформление документации)                                                                                   | С  | 6.2, 7.2 | да       | 152-ФЗ: минимум ПДн, синтетические данные; документация — с оглядкой на ГОСТ 34                    |
| 10.9 | Опциональные модули: расширенная аналитика (графики, тепловые карты ошибок), экспорт Excel/PDF, пакетный импорт учебных материалов               | С  | 4.3      | частично | графики, тепловая карта, распределение времени, CSV (открывается в Excel), PDF; нативного XLSX нет |
| 11.1 | Публичный Git-репозиторий, README.md с инструкцией локального запуска; открытый необфусцированный код; комментарии к сложным местам; перечень... | —  | 7.1      | частично | README, открытый код, перечень библиотек — есть; репозиторий публикуется командой                  |
| 11.2 | Сопроводительная документация (.docx/.pdf): методы обработки данных;                                                                             | —  | 7.2      | да       | настоящий документ (DOCX, PDF)                                                                     |

| №    | Требование                                                                                     | Пр | Пункт    | Статус   | Реализация / примечание                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | условия и ограничения;<br>инструкции по<br>сборке/установке;<br>функциональная и...            |    |          |          |                                                                       |
| 11.3 | Презентация pptx/pdf по<br>шаблону: слайды 7–11<br>обязательны без изменений                   | —  | 7.3      | нет      | презентация — отдельный<br>пункт плана                                |
| 11.4 | Развёрнутый прототип по<br>ссылке (или скринкаст +<br>Swagger)                                 | —  | 7.4      | нет      | стенд и скринкаст —<br>отдельный пункт плана;<br>Swagger — /docs      |
| 11.5 | Доп. материалы: видеодемо,<br>схема архитектуры, датасеты                                      | —  | 7.1, 7.4 | частично | схема архитектуры — в<br>документе и README;<br>видеодемо — пункт 7.4 |
| 11.6 | Стоп-код после дедлайна:<br>никаких коммитов в сданные<br>ветки, правок документов и<br>стенда | —  | 7.4      | —        | организационное требование                                            |

## 12 Перечень используемых библиотек

Все библиотеки распространяются под свободными лицензиями (MIT, BSD, Apache-2.0, ISC, PSF; шрифт Roboto — OFL). Библиотеки `certifi` и `pathspec` — под MPL 2.0, используются без изменений. Адресный справочник — © участники OpenStreetMap, лицензия ODbL 1.0; атрибуция показывается на карте.

### Бэкенд (Python) — прямые зависимости

| Библиотека                     | Версия  | Лицензия     | Назначение                       |
|--------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|
| <code>alembic</code>           | 1.20.0  | MIT          | миграции БД                      |
| <code>asyncpg</code>           | 0.31.0  | Apache-2.0   | драйвер PostgreSQL               |
| <code>fastapi</code>           | 0.141.1 | MIT          | веб-API                          |
| <code>httpx</code>             | 0.28.1  | BSD          | HTTP-клиент (ИИ-провайдеры)      |
| <code>openpyxl</code>          | 3.1.5   | MIT          | чтение классификатора XLSX       |
| <code>pydantic</code>          | 2.13.5  | MIT          | схемы и проверка данных          |
| <code>pydantic-settings</code> | 2.15.0  | MIT          | настройки из окружения           |
| <code>pypdf</code>             | 6.19.0  | BSD-3-Clause | текст из PDF (учебные материалы) |
| <code>python-multipart</code>  | 0.0.32  | Apache-2.0   | загрузка файлов                  |
| <code>PyYAML</code>            | 6.0.3   | MIT          | конфигурация ИИ                  |
| <code>SQLAlchemy</code>        | 2.1.1   | MIT          | ORM, доступ к БД                 |
| <code>uvicorn</code>           | 0.54.0  | BSD-3-Clause | ASGI-сервер                      |

### Фронтенд (Node 22)

| Библиотека                         | Версия  | Лицензия     | Пакет    | Роль              |
|------------------------------------|---------|--------------|----------|-------------------|
| <code>@fontsource/roboto</code>    | 5.3.0   | OFL-1.1      | frontend | в поставке        |
| <code>@tanstack/react-query</code> | 5.104.0 | MIT          | frontend | в поставке        |
| <code>leaflet</code>               | 1.9.4   | BSD-2-Clause | frontend | в поставке        |
| <code>react</code>                 | 18.3.1  | MIT          | frontend | в поставке        |
| <code>react-dom</code>             | 18.3.1  | MIT          | frontend | в поставке        |
| <code>react-router-dom</code>      | 6.30.6  | MIT          | frontend | в поставке        |
| <code>@types/leaflet</code>        | 1.9.22  | MIT          | frontend | сборка и проверка |
| <code>@types/react</code>          | 18.3.31 | MIT          | frontend | сборка и проверка |
| <code>@types/react</code>          | 18.3.31 | MIT          | packages | сборка и проверка |
| <code>@types/react-dom</code>      | 18.3.7  | MIT          | frontend | сборка и проверка |
| <code>@vitejs/plugin-react</code>  | 4.7.0   | MIT          | frontend | сборка и          |

| Библиотека | Версия | Лицензия   | Пакет    | Роль              |
|------------|--------|------------|----------|-------------------|
|            |        |            |          | проверка          |
| react      | 18.3.1 | MIT        | packages | сборка и проверка |
| react      | 18.3.1 | MIT        | packages | peer              |
| typescript | 5.9.3  | Apache-2.0 | frontend | сборка и проверка |
| typescript | 5.9.3  | Apache-2.0 | packages | сборка и проверка |
| vite       | 5.4.21 | MIT        | frontend | сборка и проверка |

Транзитивные зависимости бэкенда (33) — в файле `docs/LIBRARIES.md` репозитория.

## 13 Приложение А. Перечень операций программного интерфейса

Всего операций: 114. Спецификация — файл `openapi.json`.

### Вход

| Метод | Путь                                 | Назначение                                                                    |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| POST  | <code>/api/v1/auth/login</code>      | Вход: логин, пароль, номер АРМ (публичный)                                    |
| POST  | <code>/api/v1/auth/logout</code>     | Выход: отзыв текущей сессии                                                   |
| GET   | <code>/api/v1/auth/me</code>         | Текущий пользователь, роль и права                                            |
| GET   | <code>/api/v1/auth/onboarding</code> | Обучение интерфейсу: мой прогресс (п. 5.3)                                    |
| POST  | <code>/api/v1/auth/onboarding</code> | Обучение интерфейсу: экран пройден, пропустить всё или начать заново (п. 5.3) |

### Пользователи

| Метод | Путь                                          | Назначение                                   |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| GET   | <code>/api/v1/users</code>                    | Пользователи (поиск, фильтры роли и статуса) |
| POST  | <code>/api/v1/users</code>                    | Создать пользователя                         |
| PATCH | <code>/api/v1/users/{user_id}</code>          | Изменить ФИО, роль, номер оператора          |
| POST  | <code>/api/v1/users/{user_id}/block</code>    | Заблокировать (сессии отзываются сразу)      |
| POST  | <code>/api/v1/users/{user_id}/password</code> | Задать новый пароль (сессии отзываются)      |
| POST  | <code>/api/v1/users/{user_id}/unblock</code>  | Разблокировать                               |

### Группы

| Метод  | Путь                                   | Назначение                        |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| GET    | <code>/api/v1/groups</code>            | Группы обучающихся с составом     |
| POST   | <code>/api/v1/groups</code>            | Создать группу                    |
| DELETE | <code>/api/v1/groups/{group_id}</code> | Удалить группу                    |
| PUT    | <code>/api/v1/groups/{group_id}</code> | Изменить название и состав группы |

### Справочники

| Метод | Путь                                                | Назначение                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GET   | <code>/api/v1/dictionaries/addresses/houses</code>  | Дома в окне карты (крупный масштаб)                                                 |
| POST  | <code>/api/v1/dictionaries/addresses/import</code>  | Импорт адресного справочника из data/ (п. 1.2)                                      |
| GET   | <code>/api/v1/dictionaries/addresses/reverse</code> | Адрес и район по точке: «Указать на карте», ввод координат (instr/image27, image28) |
| GET   | <code>/api/v1/dictionaries/addresses/suggest</code> | Подсказки единой адресной строки: улица → дома (instr/image20)                      |



| Метод | Путь                                                 | Назначение                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET   | /api/v1/dictionaries/card-types                      | Типы «Что случилось?» с поиском по синонимам                                                      |
| GET   | /api/v1/dictionaries/card-types/{code}/questionnaire | Дерево опросной карты: признак 1 → 2 → 3 → конечные типы                                          |
| GET   | /api/v1/dictionaries/enums/{domain}                  | Перечисления: applicant_status, card_status, service_status, telephony_status, card_flag, channel |
| POST  | /api/v1/dictionaries/import                          | Импорт справочников из data/ (команда, п. 0.2)                                                    |
| GET   | /api/v1/dictionaries/incident-groups                 | Группы классификатора (категории событий)                                                         |
| GET   | /api/v1/dictionaries/incident-types                  | Поиск типов происшествий классификатора                                                           |
| GET   | /api/v1/dictionaries/incident-types/{code}           | Тип происшествия и строка матрицы служб                                                           |
| GET   | /api/v1/dictionaries/services                        | Справочник служб и ДДС                                                                            |
| GET   | /api/v1/dictionaries/services/resolve                | Автоподбор служб карточки 112: типы классификатора + признаки + адрес (основа п. 1.5)             |
| GET   | /api/v1/dictionaries/territory                       | Округа и районы (поселения) Москвы                                                                |
| GET   | /api/v1/dictionaries/territory/shapes                | Границы районов (GeoJSON) для окна карты                                                          |

## Карточки и АРМ ДДС

| Метод | Путь                                                          | Назначение                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POST  | /api/v1/incidents/cards                                       | Открыть новую карточку (Insert)                                                                     |
| GET   | /api/v1/incidents/cards/{card_id}                             | Карточка: своя — обучающемуся, любая — преподавателю                                                |
| POST  | /api/v1/incidents/cards/{card_id}/append                      | «дополнение» (Shift+F2): только пустые поля                                                         |
| POST  | /api/v1/incidents/cards/{card_id}/checked                     | «Проверена» (Alt+Y) — преподаватель                                                                 |
| POST  | /api/v1/incidents/cards/{card_id}/flags                       | Признаки ЧС / ЧП                                                                                    |
| POST  | /api/v1/incidents/cards/{card_id}/returned                    | «Вернуть на доработку» (Alt+N) — преподаватель                                                      |
| POST  | /api/v1/incidents/cards/{card_id}/save                        | Оповестить службы и сохранить (Alt+S)                                                               |
| POST  | /api/v1/incidents/cards/{card_id}/timer                       | Пауза таймера черновика на время подсказок по карточке (п. 5.3): всего до 10 минут на карточку      |
| POST  | /api/v1/incidents/cards/{card_id}/viewed                      | Отметить открытие карточки в аудите («Просмотр карточки»)                                           |
| POST  | /api/v1/incidents/cards/{card_id}/worked                      | «отработана» (Alt+S в просмотре) — автор                                                            |
| POST  | /api/v1/incidents/cards/{card_id}/workouts                    | Отработка — звонок в службу                                                                         |
| GET   | /api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}          | Карточка глазами ДДС: содержимое, своя служба, доступные статусы                                    |
| POST  | /api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}/received | «Получена службой» — при первом открытии карточки в ДДС                                             |
| POST  | /api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}/status   | Статус своей службы: Принята / Не принята → ... → Работы завершены (карандаш, dds/image8)           |
| GET   | /api/v1/incidents/dds/{service_code}/journal                  | Реестр ДДС «Список происшествий»: карточки, поступившие в службу (dds/image3)                       |
| POST  | /api/v1/incidents/dds/{service_code}/timer                    | Пауза таймера решения ДДС на время подсказок (п. 5.3): карточка или все ждущие решения; до 10 минут |

| Метод | Путь                      | Назначение                                                      |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| GET   | /api/v1/incidents/journal | «Список происшествий»: свои — обучающемуся, все — преподавателю |

## Сценарии, звонки, занятия, материалы

| Метод  | Путь                                                         | Назначение                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| POST   | /api/v1/training/calls/dds                                   | Звонок из АРМ ДДС: старшему группы, заявителю, в службу (п. 2.3)                     |
| POST   | /api/v1/training/calls/incoming                              | Учебный входящий вызов в 112 (п. 1.4)                                                |
| GET    | /api/v1/training/calls/{call_id}                             | Звонок с репликами                                                                   |
| POST   | /api/v1/training/calls/{call_id}/answer                      | «Принять» — первая реплика заявителя                                                 |
| POST   | /api/v1/training/calls/{call_id}/end                         | Завершить звонок                                                                     |
| GET    | /api/v1/training/calls/{call_id}/messages/{message_id}/audio | Звук реплики собеседника: серверный синтез с подачей по состоянию заявителя (п. 3.6) |
| POST   | /api/v1/training/calls/{call_id}/replicas                    | Реплика оператора → ответ ИИ-собеседника                                             |
| GET    | /api/v1/training/cards/{card_id}/calls                       | Звонки по карточке                                                                   |
| GET    | /api/v1/training/materials                                   | Учебные материалы (обучающимся — опубликованные)                                     |
| POST   | /api/v1/training/materials                                   | Загрузить учебный материал                                                           |
| DELETE | /api/v1/training/materials/{material_id}                     | Удалить материал                                                                     |
| GET    | /api/v1/training/materials/{material_id}                     | Материал: текст и найденные места                                                    |
| PATCH  | /api/v1/training/materials/{material_id}                     | Изменить материал                                                                    |
| GET    | /api/v1/training/materials/{material_id}/file                | Файл материала (PDF открывается в браузере)                                          |
| GET    | /api/v1/training/scenarios                                   | Банк сценариев                                                                       |
| POST   | /api/v1/training/scenarios/generate                          | Сгенерировать сценарии (черновики на проверку)                                       |
| GET    | /api/v1/training/scenarios/{scenario_id}                     | Сценарий: легенда и эталоны                                                          |
| PATCH  | /api/v1/training/scenarios/{scenario_id}                     | Правка сценария (возвращает в черновики)                                             |
| POST   | /api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/approve             | Утвердить сценарий                                                                   |
| POST   | /api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/archive             | Сценарий в архив                                                                     |
| GET    | /api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/preview             | Прогон: вопросы оператора и ответы                                                   |
| GET    | /api/v1/training/session-defaults                            | Тайминг и пороги занятия по умолчанию (настройки администратора)                     |
| GET    | /api/v1/training/sessions                                    | Мои занятия (преподаватель)                                                          |
| POST   | /api/v1/training/sessions                                    | Создать занятие (п. 4.2)                                                             |
| POST   | /api/v1/training/sessions/feed                               | Выпустить карточку занятия в очередь своей ДДС                                       |
| GET    | /api/v1/training/sessions/mine                               | Мои занятия: назначенные, идущее, прошедшие                                          |
| GET    | /api/v1/training/sessions/my                                 | Идущее занятие обучающегося и его роль                                               |
| GET    | /api/v1/training/sessions/{session_id}                       | Занятие                                                                              |
| POST   | /api/v1/training/sessions/{session_id}/finish                | Завершить занятие                                                                    |
| GET    | /api/v1/training/sessions/{session_id}/monitor               | Мониторинг занятия в реальном времени                                                |

| Метод | Путь                                         | Назначение                                            |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| POST  | /api/v1/training/sessions/{session_id}/start | Начать занятие                                        |
| GET   | /api/v1/training/speech                      | Что из речи настроено: распознавание и синтез         |
| POST  | /api/v1/training/speech                      | Распознать реплику в трубку (голосовой ввод, Whisper) |
| GET   | /api/v1/training/students                    | Обучающиеся для назначения на занятие                 |

## Оценка и отчёты

| Метод | Путь                                                                          | Назначение                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET   | /api/v1/assessment/analytics/norms                                            | Норматив / факт по времени (ПП РФ № 1931, форма 1/112)                                               |
| GET   | /api/v1/assessment/analytics/readiness                                        | Готовность к допуску: оценка по шкале Программы подготовки ЕДДС и нормативам ПП № 1931               |
| GET   | /api/v1/assessment/analytics/students/{student_id}                            | Профиль обучающегося по всем занятиям преподавателя                                                  |
| GET   | /api/v1/assessment/analytics/suggest                                          | Подбор задания по слабым местам: группы классификатора, сложность, фокус инструктажа                 |
| GET   | /api/v1/assessment/analytics/validation                                       | Достоверность автооценки: бенчмарк ошибок, согласованность генератора, согласие с экспертом (п. 3.5) |
| GET   | /api/v1/assessment/cards/{card_id}                                            | Последняя оценка                                                                                     |
| POST  | /api/v1/assessment/cards/{card_id}/evaluate                                   | Автооценка карточки 112 или работы ДДС                                                               |
| GET   | /api/v1/assessment/insights                                                   | Инсайты по группе: слабые критерии и частые ошибки                                                   |
| GET   | /api/v1/assessment/my/feedback                                                | Отзывы преподавателей по моим занятиям                                                               |
| GET   | /api/v1/assessment/my/progress                                                | Мой прогресс: динамика баллов и слабые места                                                         |
| GET   | /api/v1/assessment/sessions/{session_id}/debrief                              | Разбор занятия: характерные недостатки                                                               |
| POST  | /api/v1/assessment/sessions/{session_id}/evaluate                             | Оценить все карточки занятия                                                                         |
| GET   | /api/v1/assessment/sessions/{session_id}/mine                                 | Мои результаты по занятию и рекомендации                                                             |
| GET   | /api/v1/assessment/sessions/{session_id}/report                               | Отчёт по занятию (п. 4.3)                                                                            |
| GET   | /api/v1/assessment/sessions/{session_id}/report.csv                           | Отчёт по занятию в CSV (Excel)                                                                       |
| PUT   | /api/v1/assessment/sessions/{session_id}/students/{student_id}/feedback       | Сохранить отзыв обучающегося по занятию (заменяет прежний; в аудит)                                  |
| POST  | /api/v1/assessment/sessions/{session_id}/students/{student_id}/feedback/draft | Черновик отзыва обучающегося по занятию: ИИ, без модели — по правилам; ничего не публикует           |
| POST  | /api/v1/assessment/{assessment_id}/override                                   | Экспертная оценка поверх автооценки                                                                  |

## Аудит

| Метод | Путь                      | Назначение                                               |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| GET   | /api/v1/audit             | Поиск событий: текст, по оператору/карточке, тип, период |
| GET   | /api/v1/audit/event-types | Каталог типов событий                                    |

| Метод | Путь                | Назначение                                                |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| POST  | /api/v1/audit/purge | Удалить записи старше срока хранения (не меньше 183 дней) |

## Система

| Метод | Путь                                  | Назначение                                                     |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| GET   | /api/v1/system/ai                     | Назначение моделей на ИИ-задачи (запрос)                       |
| POST  | /api/v1/system/ai/probe               | Пробный запрос к модели задачи (команда)                       |
| GET   | /api/v1/system/backups                | Резервные копии                                                |
| POST  | /api/v1/system/backups                | Создать резервную копию                                        |
| GET   | /api/v1/system/backups/{name}         | Скачать резервную копию                                        |
| POST  | /api/v1/system/backups/{name}/restore | Восстановить из копии (все выйдут)                             |
| GET   | /api/v1/system/logs                   | Последние записи лога процесса                                 |
| GET   | /api/v1/system/settings               | Настройки системы (со значениями по умолчанию)                 |
| GET   | /api/v1/system/settings/limits        | Пределы параметров настроек: [по умолчанию, минимум, максимум] |
| PUT   | /api/v1/system/settings/{key}         | Изменить раздел настроек (аудит)                               |
| GET   | /api/v1/system/status                 | Состояние сервисов: БД, ИИ, телефония, копии                   |

## Проверка работоспособности

| Метод | Путь    | Назначение        |
|-------|---------|-------------------|
| GET   | /health | Состояние сервиса |